

El anillo de polinomios sobre un dominio de integridad es un dominio de integridad

Proposición 1. *Sea A un DI. Entonces, $A[x]$ es un DI.*

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la prop-grado-polinomio/proposición 1 prop-grado-polinomio/2, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

Observación 2. El recíproco de la proposición 1 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.